Malzeme Biliminin Temelleri

Soru 1-) Malzemeleri sınıflandırınız.

Cevap 1-)



Soru 2-) Kompozit malzeme ile alaşım malzeme bir malzeme nedir? Örneklerle açıklayınız.

Cevap 2-)

Kompozit Malzeme: Farklı tür malzemlerin makro boyutlarda çeşitli yöntemlerle dayanım ve malzeme özelliklerini geliştirmek amacı ile birleştirilmesinden meydana gelen malzemelerdir.

Örnekleri; Araba lastikleri, betonarme yapılar, Türk yayları, güçlendirilmiş güvenlik halatları.

Alaşım Malzeme: Metalik malzemelerin mikro yapılarda ve belirli oranlarda çeşitli yöntemlerle birleştirilerek ortaya çıkan dayanımı ve diğer özellikleri iyileştirilmiş metalik malzemlerdir.

Örnekleri; Çelik, ve bütün Al, Cu, Mg, Ti alaşımları.

Soru 3-) Atomun yapısı, atomları bir araya getiren kuvvetleri düşünerek malzeme özellikleri nasıl değişir açıklayınız.

Cevap 3-) Maddenin dolayısı ile malzemenin en temel bileşeni mikro boyutta atomlardır, Atomlar merkezde yüksüz nötron ve pozitif proton parçacıkları bulunan ve bunların etrafında ışık hızına yakınbir hızla ile döndüğü varsayılan negatif yüklü elektronlardan meydana gelir, malzemenin özellikleri elektronlarla doğrudan ilgilidir, atomun çekim gücüne bağlı olarak elektron eksilmesi yada

artması ve yahut başka bir atom ile ortak kullanıma yönelmesi malzemenin özelliklerin tamamen değişmesine yol açabilir, bu değişimler yüksek ısı basınç yada maddenin atomlarının elekton ilgisine dayalı raksiyon özelliklerine göre değişiklik gösterir,

Malzemenin özellikleri iç yapılarına bağlıdır. Bunu basit bir örnekle açıklarsak;Ağır bir pantolonu taşıyacak mukavemete* sahip, çelik telden yapılmış bir askı alalım. Bu askı 900 º C sıcaklığa kadar ısıtılıp,fırında yavaşça soğutulursa, normal bir pantolonu taşıyamadığı görülür. Bu işlem sırasında askının kimyasal bileşimi değişmez,ancak iç yapısında meydana gelen değişim askının mukavemetinin düşmesine neden olur. Mukavemeti* azalan askıya pantolon asılınca da askı deforme olur.

Soru 4-) Atomlar arası denge mesafesini etkileyen faktörleri sıralayıp kısaca açıklayınız.

Cevap 4-) Atomlar birbirleri ile sürekli etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimlerden biride atomlar arası itme ve çekme olaylarıdır. Herhangi bir etki ile bu iki atom birbirlerine yaklaştırılırsa, aralarında bir çekme etkisi meydana gelecektir ve kinetik enerji artarken potansiyel enerji azalacaktır. Atomlar arasındaki mesafe azaldıkça, bu kez de itme kuvveti oluşacaktır. Öyle bir an gelir ki artık itme ve çekme kuvvetleri birbirlerine eşit yani bileşke kuvvet sıfır olduğunda atomlar denge haline gelir. Atomların denge halinde olduğu mesafeye atomlar arası denge mesafesi denir. Atomlar denge halin geldiklerinde aralarında çeşitli bağlar kurarlar.

Atomlar arasındaki denge mesafesini şu faktörler etkilemektedir;

Bağ Türü ve Enerjisi

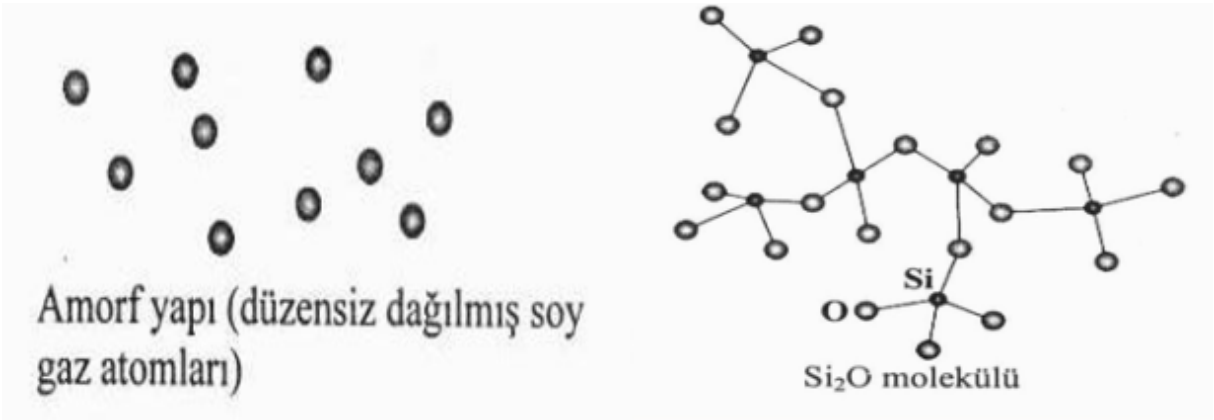
Ergime Sıcaklığı

Kristal Kafes Yapısı

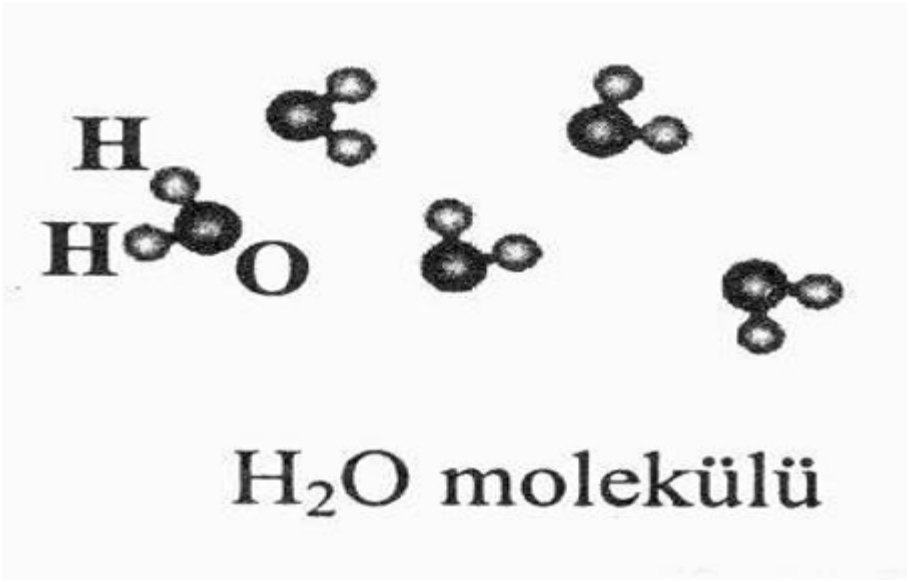
Atomun Hangi İyon Halinde Bulunduğu

Soru 5-) Atomların dizilişlerine göre amor, moleküler ve kristal yapılar nasıl oluşur?

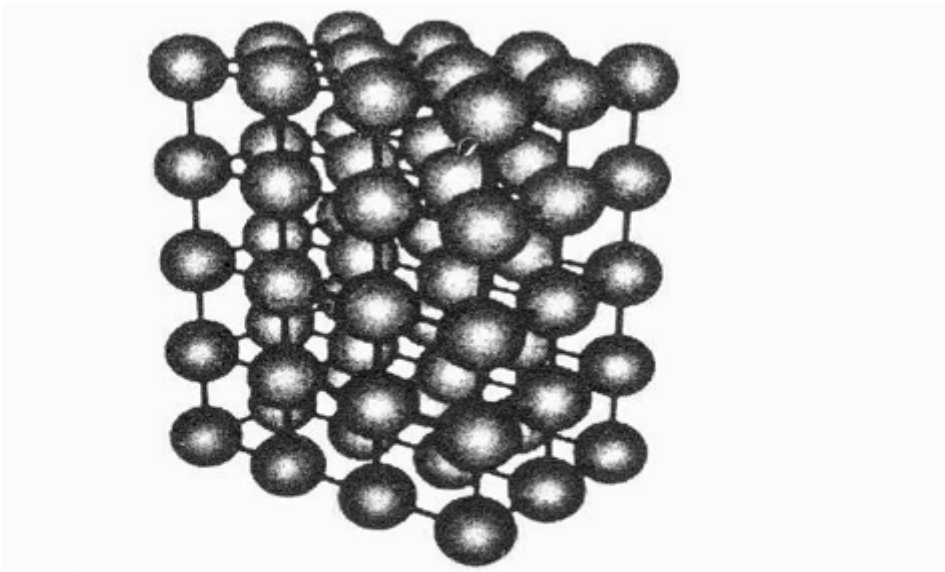
Cevap 5-) Atomları düzensiz şekilde dizilime sahip yapılara AMORF yapı adı verilir. Gazlar,sıvılar ve katı bir malzeme olan cam amorf yapıya sahiptir.



Kuvvetli bağlardan olaşan atomlardan olşan moleküller, birbirlerine zayıf bağlarla bağlanarak bir arada bulunuyorsa bu tür bağlara MOLEKÜLER yapı adı verilir.



Atomların 3 boyutlu olarak belirli bir geometrik düzene göre dizilmeleri sonucu meydana gelen yapıya KRİSTAL yapı adı verilir.Bir malzemenin kristal yapsı, kristal kafes içerisindeki atomların dizilişleri, kafesin boyutu ve kafesin şekline göredeğişmektedir. Metalleri ergittiğimiz zaman sıvı hale geçen metal atomları düzensiz bir şekilde dağılır. Soğutulduğunda ise tekrar geometrik bir düzene göre dizilerek kristal yapıyı meydana getirirler.

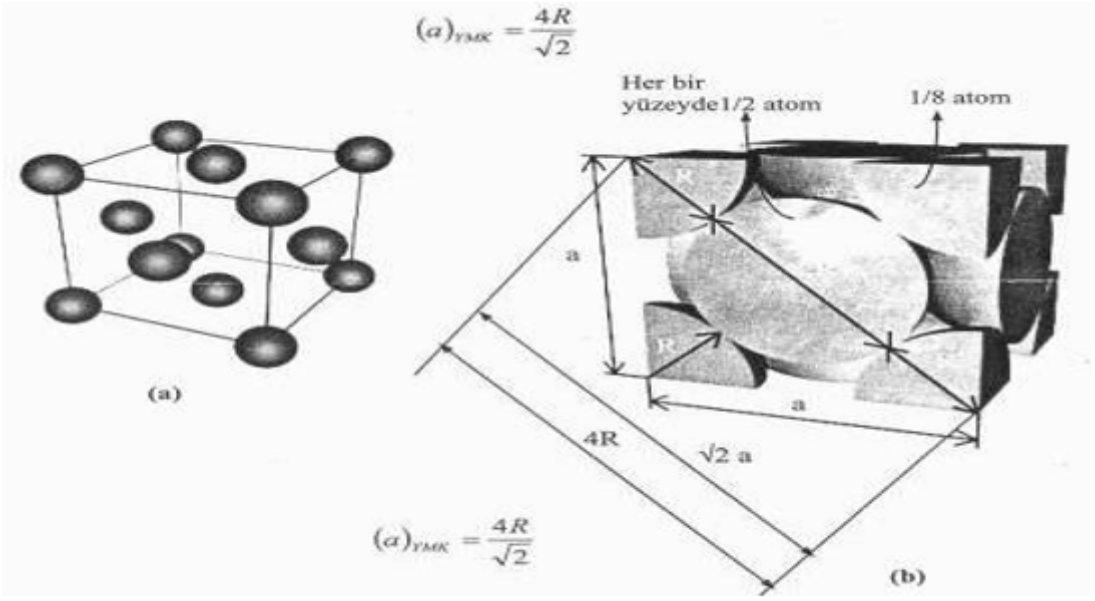


Kristal yapısı (düzenli dağılmış metal atomları)

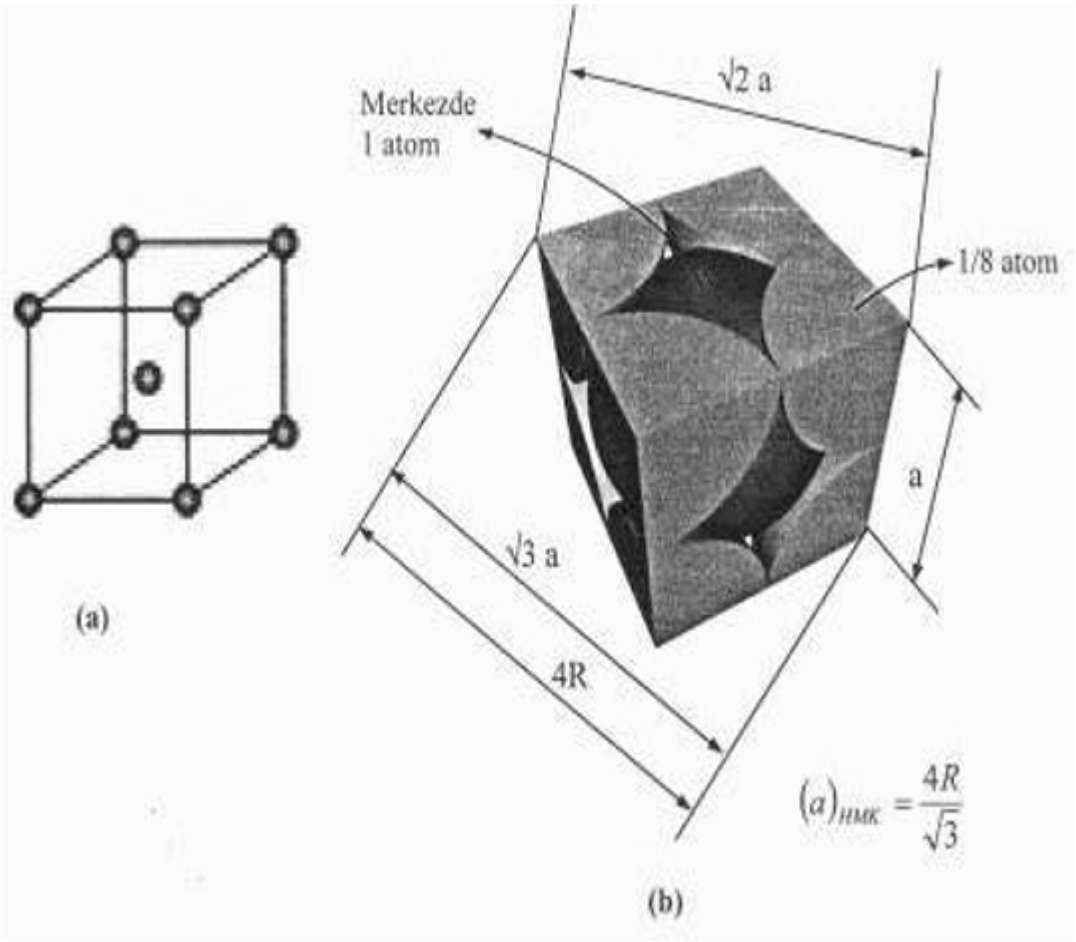
Soru 6-) K.Y.M. ve H.K.M. kafesleri çizip birim hücredeki atom sayılarını bulunuz. Buradan malzemenin atom yoğunluğu bulunabilir mi? Ayrıca malzemelerin teorik yoğunluğu ile uygulama yoğunluğunun farkını açıklayınız.

Cevap 6-) Birim Hücre: Kristalin tekrarlanan en küçük hacimsel birimine verilen isimdir.

Kübik Yüzey Merkezli kafeste atomlar küpün her köşesine ve yüzeyine yerleşir. Y.K.M kafesin birim hücresinde toplam 4 adet atom bulunmaktadır.



Kübik Hacim Merkezli kafeste ,küpün her bir köşesine ve ortasına bir atom yerleşir. K.H.M kafesin birim hücresinde toplam 2 adet atom bulunmaktadır.



Birim Hücrede bulunan toplam atom sayısı şu genel formül ile hesaplanır;

NT = NKÖŞE 1/8 + NYÜZEY 1/2 + NİÇ + NKENAR ¼

Bir metalin birim hücresinde sert küre atom modeli ve atom yarıçapları kullanılarak metallerin hacimsel yoğunluğu aşağıdaki denklemle hesaplanır;

$$Hacimsel\ yoğunluk\ (d) = \frac{(birim\ hücre\ kütlesi)}{(birim\ hücre\ hacmi)}$$

$$d = \frac{n\ (atom\ sayısı)\ x\ \ M\ (atomik\ ağırlık)}{V\ (hacim) x\ \ N(avogadro\ sayısı)}$$

Örnek Bakırın YMK kristal yapısında atom yarıçapı 0.1278 nm'dir. Bakırın kütlesi 63,54 g/mol olduğuna göre hücresel yoğunluğunu bulunuz.

Çözüm. YMK yapıda birim hücrede,

$$a = \frac{4r}{\sqrt{2}} = \frac{4x0{,}1278}{\sqrt{2}} = 0{,}3615\ nm$$

YMK birim hücrede birim hücre başına 4 atom bulunmaktadır. Her bir bakır atomu

$$(63{,}54\ g/mol) / (6{,}02x10^{23}\ atom/mol)$$

kütleye sahiptir. Buna göre YMK birim hücrede bakır atomunun kütlesi (m),

$$m = \frac{(4\ atom)(63{,}54\ g/mol)}{6{,}02x10^{23}\ atom/mol} = 4{,}22x10^{-22}\ g$$

Bakır birim hücresinin hacmi (V), (1 nm = 10^{-9} m = 10^{-7} cm)

$$V = a^3 = (0{,}3615x10^{-7}\ cm)^3 = 4{,}724x10^{-23}\ cm^3$$

Bakırın yoğunluğu (d),

$$d = \frac{m}{V} = \frac{4{,}22x10^{-22}\ g}{4{,}724x10^{-23}\ cm^3} = 8{,}93\ g/cm^3$$

II.YOL

$$d = \frac{n\ x\ M}{V\ x\ N} = \frac{4\ atom\ x\ 63{,}54\ \frac{g}{mol}}{(0{,}3615.10^{-7}\ cm)^3 x\ 6{,}02.10^{23}\frac{atom}{mol}} = 8{,}936\ \frac{g}{cm^3}$$

Hata yada atomlar arası boşluk olmadığı düşünülerek yapılan varsayımlar malzemenin teorik yoğunluğunu ifade eder, gerçekte var olan atomlar arası mesafeler mazlemenin her yerinin dolu olarak farzedilemeyeceğini malzemenin yapısında boşluklar olduğunu gösteriri ki buda bize pratik yoğunluğu verir.

Soru 7-) Kristal yapı hatalarını yazıp, çizgisel yapı hatalarını açıklayınız.

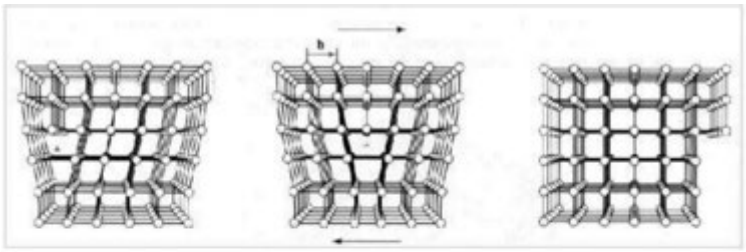
Cevap 7-)

Noktasal yapı hataları,

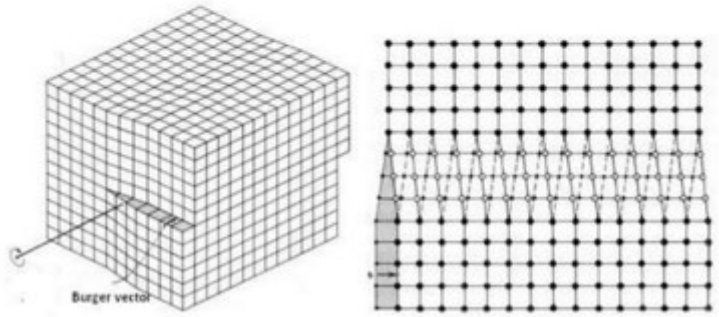
Yüzeysel yapı hataları,

Hacimsel yapı hataları,

Çizgisel (dislokasyonlar) yapı hataları: Çizgisel kusurlar, kristallerde atomsal dizilişin bir çizgi boyunca bozulması sonucu oluşur. Atomlar denge konumundan ayrıldıklarından çizgi çevresinde artık gerilmeler doğar, dolayısıyla şekil değiştirme enerjisi depo edilir. Dislokasyonlar çoğunlukla katılaşma sürecinde oluşmakla beraber plastik şekil değiştirme sırasında sayıları artar. Başlıca iki tür basit dislokasyon vardır: Kenar dislokasyonu ve vida dislokasyonu… Gerçekte kristallerde kısmen kenar ve kısmen de nitelikli karışık ağ şeklinde dislokasyon çizgileri bulunur.



Kenar dislokasyonu



Vida dislokasyonu

Kenar dislokasyonu kristal yapıda kısmen eksik bir atom düzleminin kenarı olarak tanımlanır. Şekilde görüldüğü gibi yarım atom düzlemi kafes yapıya girmiş bir kama gibi düşünülebilir. Düzlemin ucundaki atomlar sıkışık durumda olup basınç bölgesi, altındakiler de açılmaya zorlandıklarında çekme bölgesi meydana gelir. Atomlararası kuvvetler bir yay gibi davrandıklarında minimum enerjili denge konumundan ayrılan atomların potansiyel enerjisi artmıştır.

Kenar dislokasyonunun oluşturduğu kusurun büyüklüğü ve yönü Burger çevrimi uygulayarak saptanır. Kusursuz bölgede bir çevrim sırasında paralel yönlerde eşit aralıkla ilerlenince çevrim kapanır. Burger vektörünün (b) boyu, atomlararası uzaklık kadar olup eksik düzlemin kenarı, dislokasyon çizgisine diktir. Bu ifadeler daha sonra incelenecek kayma düzlemlerini belirler. Vida dislokasyonu kristalde bir düzlem boyunca kısmen kayma şeklinde ötelenme sonucunda meydana gelir. Şekilde ki gibi kayan bölgenin sınırı vida dislokasyonunu belirler.

Vida dislokasyonunda dislokasyon çizgisi etrafındaki atom düzlemleri helezonik veya spiral bir yüzey oluşturur. Dislokasyon çizgisi dislokasyonun üst kısmında çekme gerilmeleri, alt kısmında ise basma gerilmeleri oluşturur ve ayrıca kafes yapısı içinde bozulmuş bir bölge meydana getirir.

Soru 8 -) Malzemede ki tane yapısı ve tane sınırları nasıl oluşur? ASTM tane büyüklüğü numarası (G) 3 ile 6'yı karşılaştırıp malzeme mukavemeti açısından yorumlayınız.

Cevap 8 -) Gerçekte tek kristalden oluşan bir yapı elde etmek oldukça güçtür. Çok kristalli bir malzemede kristal bireylerine tane denir. Tanelerdeki kristal doğrultular rasgele dağılmıştır. Kristaller büyürken sıvı içindeki atomlar sürekli olarak kristallere katılarak düzenli hale geçerler. Tanelerin biçimi ve büyüklüğü komşuları tarafından sınırlanır. Birbirlerine değdikleri yerde tanelerin büyümesi durur. Kristal bireyleri kalan komşu tanelerle uyum sağlayamazlar, dolayısıyla rasgele düzensiz halde dağılmış durumda kalırlar. Taneler arasındaki bu düzensiz amorf bölgeye tane sınırı denir. Tane sınırlarının kalınlığı yaklaşık 2-5 atom çapı kadardır.

Tane sınırlarının yapı ve enerji yönünden tanelerden farklı oluşu önemli sonuçlar doğurur. Tane sınırları kimyasal etkilere karşı daha duyarlıdır, atomsal yayınım daha kolay olur ve korozyon daha hızlı ilerler. Diğer taraftan da komşu tanelerle uyum sağlayamadıklarından dislokasyon hareketini engellerler. Taneler küçüldükçe tane sınırı alanı büyür, dolayısıyla engeller artar. Bunun sonucu plastik şekil değişimi kısıtlanır ve mukavemet artar. Metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalına metalografi denir. Metalografik gözlemle bir metalin iç yapısında bulunan tanelerin türleri, tek veya çok fazlı oldukları, tanelerin biçimi ve büyüklüğü hakkında bilgiler edinilebilir.

Tane boyutunun belirlendiği bir teknik, ASTM (Test ve Malzemeler İçin Amerikan Birliği) tane boyu numarasıdır. Her metrekaredeki tanelerin sayısı x 100 defa büyüterek çekilen bir metal fotoğrafından belirlenir.

Her metre karedeki tane sayısı N olmak üzere $N = 2n+3$ göre ASTM tane boyu sayısı n hesaplanır. Eğer inç karedeki tane sayısı söylense idi bu defa formül $N = 2n-1$ olacaktı.

Büyük bir ASTM numarası çok sayıda taneyi veya çok ince tane boyutunu gösterir ve bu durum yüksek dayanımla ilişkilidir.

Tane Boyut No	Nominal tane sayısı mm² baş. 1x	Nominal tane sayısı in² baş. 100x	Tane Boyut No	Nominal tane sayısı mm² baş. 1x	Nominal tane sayısı in² baş. 100x
ASTM Tane Boyutu (ASTM E112)			Hesaplanmış Tane Boyutları		
1	15,5	1,0	1.17	17.4	1.13
2	31.0	2,0	2	31.0	2.00
3	62.0	4.0	2.95	59.9	3.86
4	124	8.0	4.04	128	8.23
5	248	16,0	4.98	245	15.8
6	496	32,0	6.08	524	33.8
7	992	64,0	7.13	1090	70.0
8	1980	128	8.03	2030	131
9	3970	256	8.97	3890	251
10	7940	512	10	7940	512

Yukarıda edinilen bilgi ve tabloya göre astm numarası 6 olan malzeme astm numarası 3 olan malzemeden daha yüksek dayanıma sahiptir.